

De tweedegraadsfunctie en haar parabool

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De vorm van de parabool

Vul aan voor $f(x) = ax^2 + bx + c$.

1. Vul aan.

a) $a > 0$ _____

b) $a < 0$ _____

c) de x van de top _____

d) het snijpunt met de y-as _____

e) $D > 0$ _____

f) $D < 0$ _____

2. Waarom ligt de top altijd op de symmetrieas?

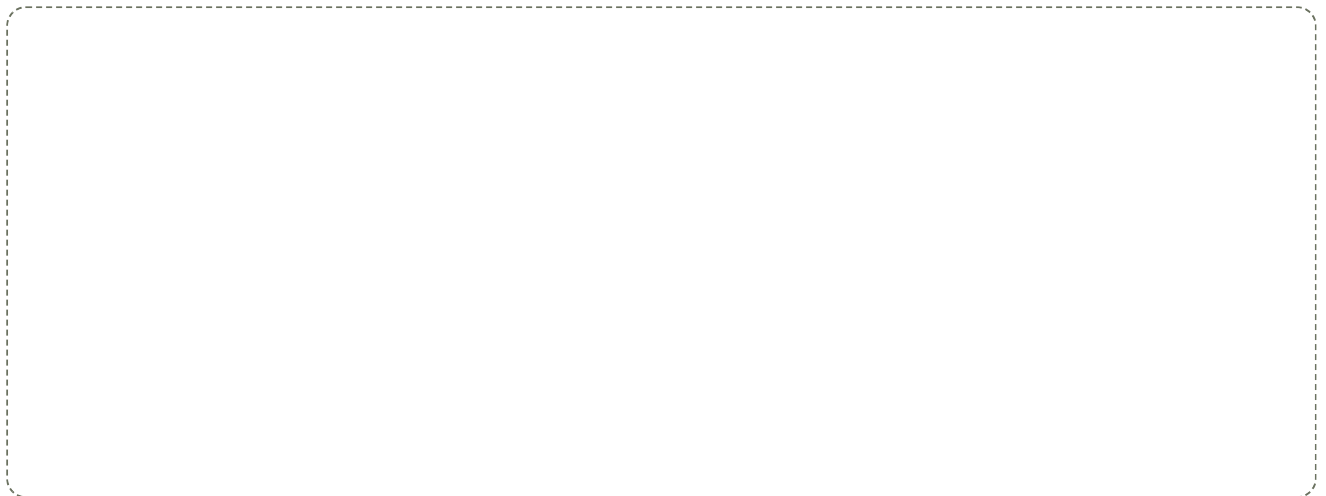
2 Toppen en nulpunten

Bereken de top en de nulpunten.

3.

functie	top	nulpunten
$f(x) = x^2 - 4x + 3$	_____	_____
$f(x) = -x^2 + 6x - 5$	_____	_____
$f(x) = x^2 + 2x + 5$	_____	_____
$f(x) = x^2 - 9$	_____	_____

4. Schets de parabool van $f(x) = x^2 - 4x + 3$: zet de top, de nulpunten en het snijpunt met de y-as erop.



3 Teken van de functie

Bij $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

5. Voor welke x is $f(x) < 0$?

6. Voor welke x is $f(x) > 0$?

7. Wat is de kleinste waarde die f kan aannemen, en bij welke x ?

4 Een vraagstuk

Werk uit.

8. Een bal wordt omhoog geschoten. De hoogte is $h(t) = -5t^2 + 20t$. Na hoeveel seconden is hij het hoogst, en hoe hoog komt hij?

9. Wanneer raakt de bal weer de grond?

10. Een boer heeft 40 m draad voor een rechthoekige weide tegen een muur, dus hij omheint maar drie zijden. Welke afmetingen geven de grootste oppervlakte?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De vorm van de parabool

- 1 a) dalparabool, opent naar boven · b) bergparabool, opent naar beneden · c) $-b / (2a)$ · d) $(0, c)$ · e) twee snijpunten met de x-as · f) geen snijpunt met de x-as
- 2 De parabool is symmetrisch om de verticale rechte $x = -b/(2a)$; de top is het enige punt dat op die as ligt en dus het laagste of hoogste punt.

2. Toppen en nulpunten

- 3 $x^2 - 4x + 3$: top $(2, -1)$, nulpunten 1 en 3 · $-x^2 + 6x - 5$: top $(3, 4)$, nulpunten 1 en 5 · $x^2 + 2x + 5$: top $(-1, 4)$, geen nulpunten · $x^2 - 9$: top $(0, -9)$, nulpunten -3 en 3
- 4 Een dalparabool met top $(2, -1)$, nulpunten $(1, 0)$ en $(3, 0)$, en $(0, 3)$ op de y-as.

3. Teken van de functie

- 5 Tussen de nulpunten: voor x in $]1, 3[$.
- 6 Buiten de nulpunten: voor x in $] -\infty, 1[\cup]3, +\infty[$.
- 7 De y-waarde van de top: -1 , bij $x = 2$.

4. Een vraagstuk

- 8 t van de top: $-20 / (2 \cdot -5) = 2$ seconden.
 $h(2) = -20 + 40 = 20$ meter.
- 9 $-5t^2 + 20t = 0$ geeft $-5t(t - 4) = 0$, dus $t = 0$ of $t = 4$. Hij valt na 4 seconden.
- 10 Noem de twee zijden loodrecht op de muur x . Dan is de derde zijde $40 - 2x$ en de oppervlakte $A = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$. De top ligt bij $x = -40 / (2 \cdot -2) = 10$. De weide is dus 10 bij 20 m, met 200 m².

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.